2025 年“天正设计杯”
第十九届全国大学生化工设计竞赛

中石化长城能化年产3.7万吨DMSO项目

物料平衡书

团队名称：真的想不出名

团队成员：戴宇珩、周忠成、周治宏、楼凌轩、马永全

指导老师：李瑞江、陶国忠、马宏方、雷　明、彭阳峰

2025 年 8 月

目录

一、概述.....3
二、物料衡算的目的与原理.....5
三、各工段物料衡算.....6
3.1 硫化氢提浓工段.....6
3.2 硫醚合成精制工段.....7
3.3 亚砜合成精制工段.....8
四、总流程物料衡算.....9
五、总结.....11

一、概述

本项目是中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目生产项目。该项目利用含硫废气和甲醇，提纯出硫化氢后进行反应生成 DMS，后续 DMS 和二氧化氮反应生成 DMSO，涉及硫化氢循环，甲醇回收，二氧化氮循环等，产品纯度超过 99.96wt%，为II型品，年产 3.7 万吨，副产品为二甲醚年产 1996 吨/年，二甲基砜产量为 12264 吨/年，纯度超过 99wt%，为合格品。

设计过程中利用 Aspen Plus V14 对全流程进行模拟，并在此基础上完成物料衡算、能量衡算，Aspen Plus V14 模拟流程如图 1-1 所示。

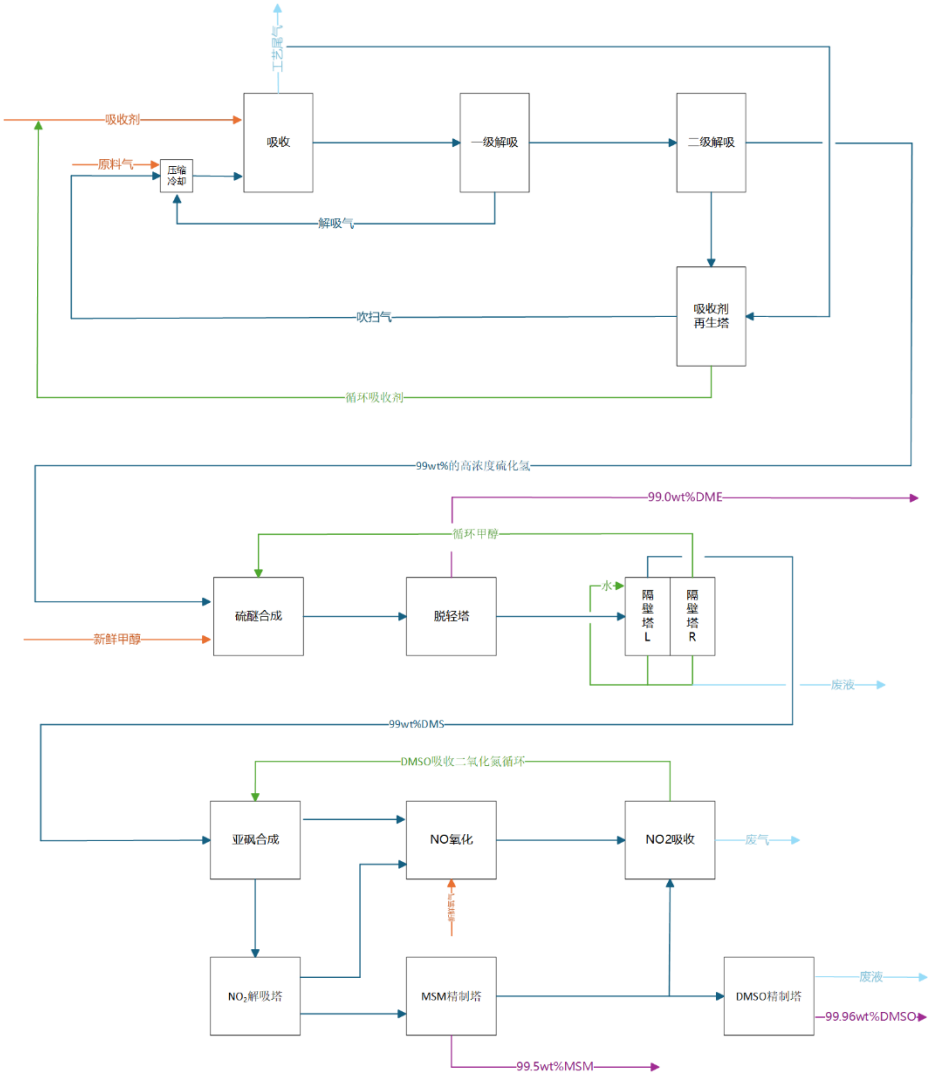

图 1-1 全流程模拟图

工艺包括反应及硫化氢提浓工段、硫醚合成精制工段、亚砜合成精制工段三个工段设备及其参数的确定。本场所需主要设备有反应器、气液分离器、精馏塔、泵、压缩机、换热器等，涉及到的原料有甲醇，含硫原料气等，输入整

个系统的能量主要有电能、加热介质带入的能量、泵压缩机的机械能输入等，输出的能量主要有冷却剂带走的能量和输出物料的焓。

二、物料衡算的目的与原理

工艺设计中，物料衡算是在工艺流程确定后进行的。目的是根据原料与产品之间的定量转化关系，计算原料的消耗量，各种中间产品、产品和副产品的产量，生产过程中各阶段的消耗量以及组成，进而为热量衡算、其他工艺计算及设备计算打基础。

系统的物料衡算以质量守恒为理论基础，研究某一系统内进出物料量及组成的变化，即：

系统累积的质量=输入系统的质量-输出系统的质量+反应生成的质量-反应消耗的质量

假设系统无泄漏，有

$$\frac{dF}{dt} = F_{IN}\text{-}F_{OUT} + G_R\text{-}C_R$$

当系统无化学反应发生时，有

$$\frac{dF}{dt} = F_{IN}\text{-}F_{OUT}$$

在稳定状态下，有

$$\frac{dF}{dt} = F_{IN}\text{-}F_{OUT} = 0, F_{IN} = F_{OUT}$$

三、各工段物料衡算

3.1 硫化氢提浓工段

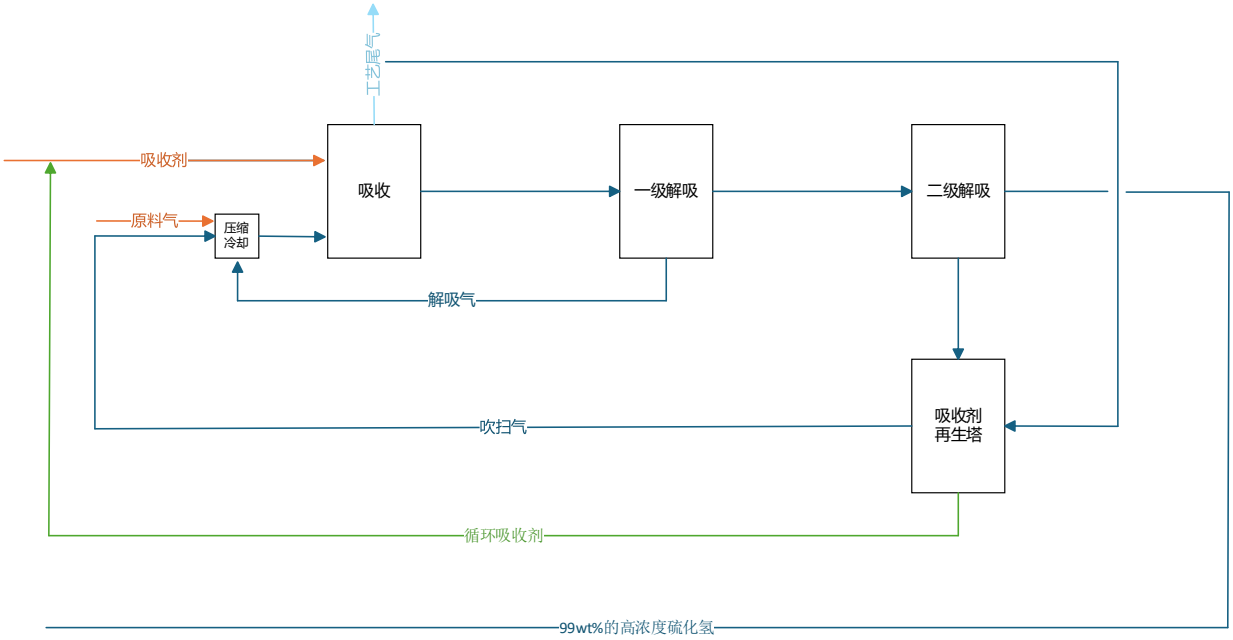

图 3-1 硫化氢提浓工段工艺流程图

表 3-1 硫化氢提浓工段总物料衡算表

项目	单位	进口物料		出口物料	
描述		原料气	补充吸收剂	废气	高纯硫化氢
编号		0101	0122	0110	0116
相态		气相	液相	气液两相	气相
温度	C	38.35	20	16.78	80.55
压力	bar	1.8	1.8	15	1.5
质量流量	kg/h	9300.80	27.59	6683.576	2644.99
硫化氢	kg/h	2617.49	0.00	0.06	2617.43
二氧化碳	kg/h	5809.29	0.00	5809.29	0.00
氮气	kg/h	874.02	0.00	874.02	0.00
聚乙二醇二甲醚	kg/h	0.00	27.59	0.04	27.55
总质量流量	kg/h	9328.39		9328.39	

3.2 硫醚合成精制工段

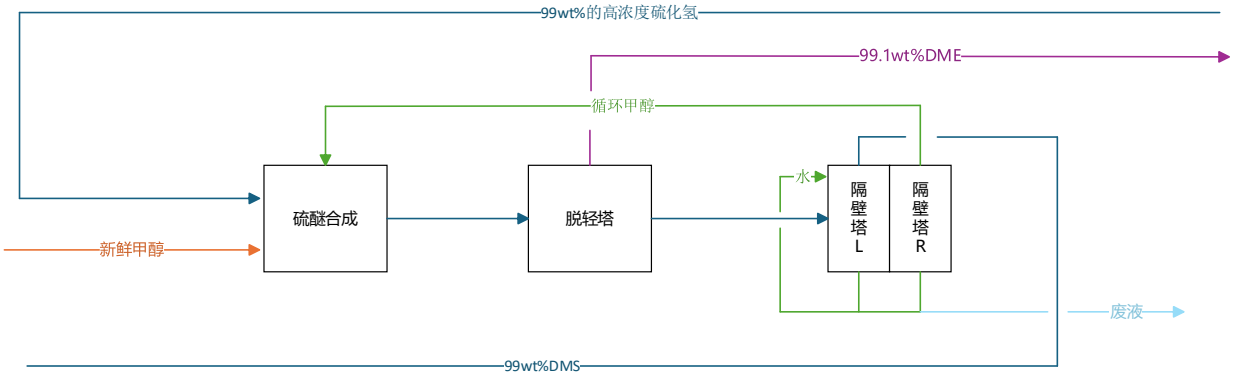

图 3-2 硫醚合成精制工段工艺流程图

表 3-2 硫醚合成精制工段全物料衡算表

项目	单位	进口物料		出口物料		
描述		高纯硫化氢	新鲜甲醇	二甲醚	精制 DMS	废液
编号		0201	0202	0214	0230	0235
相态		气相	液相	液相	液相	液相
温度	C	100.00	25.00	19.43	42.29	45.00
压力	bar	8.02	2.00	5.00	5.50	2.15
质量流量	kg/h	2644.99	5363.75	249.59	4815.00	2944.15
硫化氢	kg/h	2617.43	0.00	0.01	0.00	0.00
二氧化碳	kg/h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
聚乙二醇二甲醚	kg/h	27.55	0.00	0.00	0.00	27.55
水	kg/h	0.00	53.64	0.00	1.02	2915.99
甲硫醇	kg/h	0.00	0.00	0.48	0.72	0.00
二甲基硫醚	kg/h	0.00	0.00	1.63	4768.71	0.00
甲醇	kg/h	0.00	5310.12	0.13	44.49	0.61
二甲醚	kg/h	0.00	0.00	247.34	0.05	0.00
总质量流量	kg/h	8008.74			8008.74	

3.3 亚砜合成精制工段

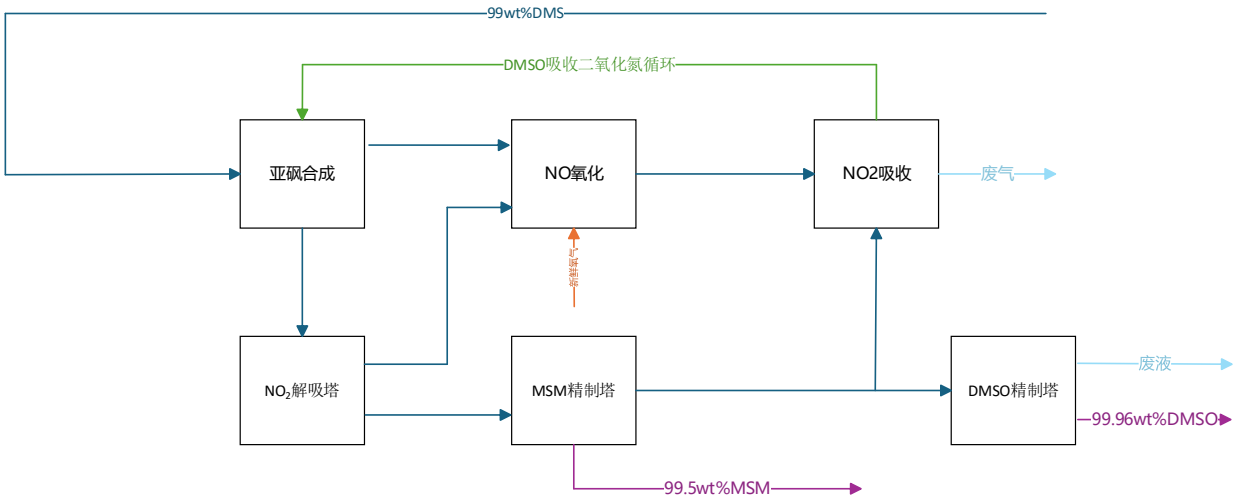

图 3-3 亚砜合成精制工段工艺流程图

表 3-3 亚砜合成精制工段全物料衡算表

项目	单位	进口物料		出口物料			
描述		精制 DMS	氧气进料	废液	MSM	DMSO	废气
编号		0230	0301	0322	0327	0329	0315
相态		液相	气相	液相	液相	液相	气相
温度	C	42.29	40.00	65.77	45.00	45.00	40.12
压力	bar	5.50	4.20	1.20	1.95	1.95	1.20
质量流量	kg/h	4815.00	2558.45	42.85	1533.12	4718.47	1079.30
硫化氢	kg/h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氮气	kg/h	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00	10.23
氧气	kg/h	0.00	2548.21	0.00	0.00	0.00	1060.85
聚乙二醇二甲醚	kg/h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水	kg/h	1.02	0.00	0.03	0.00	0.98	0.01
甲硫醇	kg/h	0.72	0.00	0.22	0.00	0.00	0.50
二甲基硫醚	kg/h	4768.71	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10
二甲基亚砜	kg/h	0.00	0.00	0.47	7.67	4716.63	4.70
甲醇	kg/h	44.49	0.00	41.67	0.00	0.16	2.66
二氧化氮	kg/h	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.20
二甲基砜	kg/h	0.00	0.00	0.00	1525.45	0.70	0.00
二甲醚	kg/h	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04
总质量流量	kg/h	7373.45		7373.45			

四、总流程物料衡算

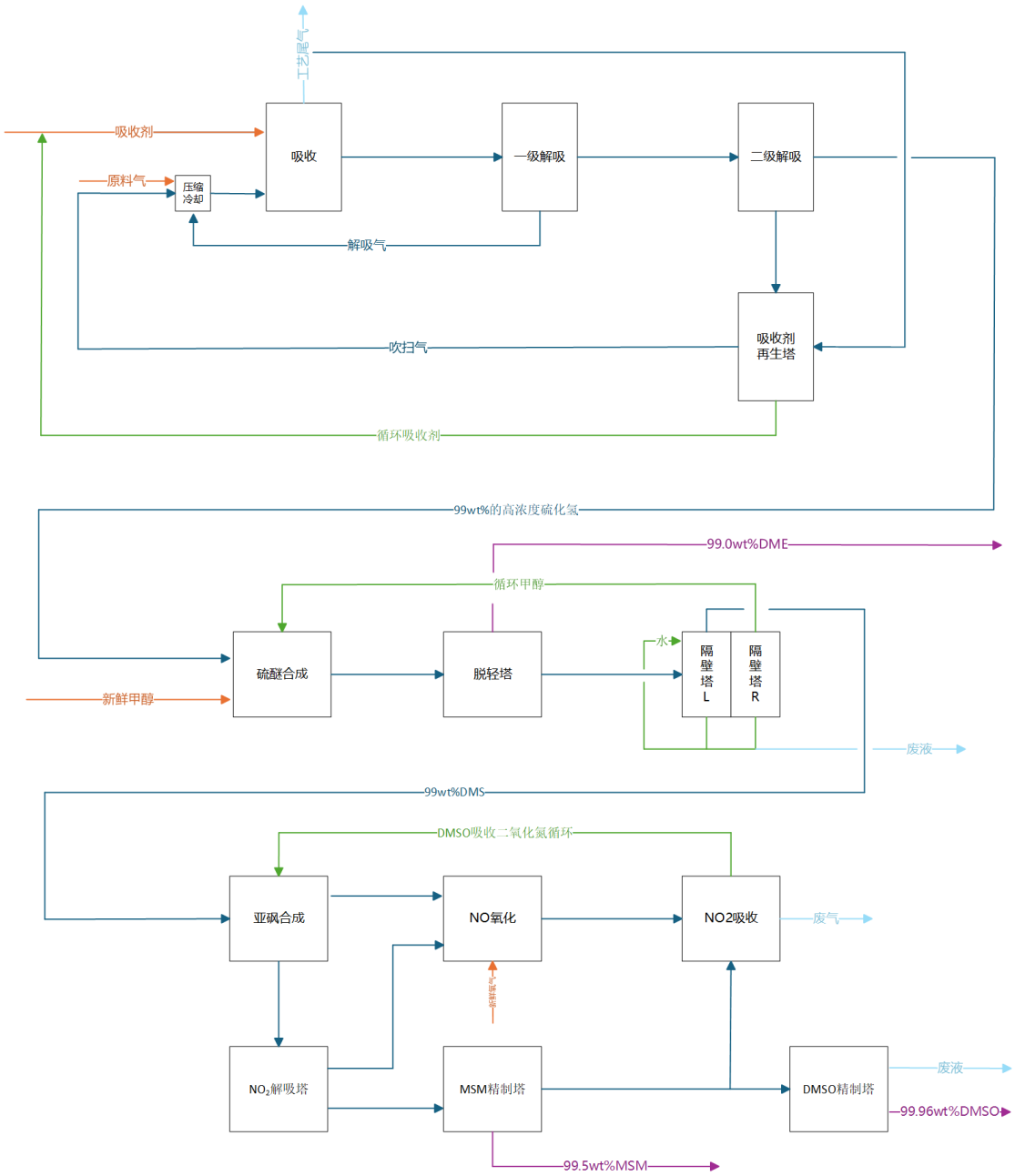

图 4-1 全流程工艺图

表 4-1 全流程物料衡算表

项目	单位	进口物料					出口物料					
描述		原料气	补充吸收剂	甲醇	氧气	废气	二甲醚	废水	废气	废液	MSM	DMSO
	单位	0101	0122	0202	0301	0110	0214	0235	0315	0322	0327	0329
相态		气相	液相	液相	气相	气相	液相	液相	气相	液相	液相	液相
温度	C	38.35	20.00	25.00	40.00	16.78	19.43	45.00	40.12	65.77	45.00	45.00
压力	bar	1.80	1.80	2.00	4.20	15.00	5.00	2.15	1.20	1.20	1.95	1.95
质量流量	kg/h	9300.80	27.59	5363.75	2558.45	6683.40	249.59	2944.15	1079.30	42.85	1533.12	4718.47
硫化氢	kg/h	2617.49	0.00	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二氧化碳	kg/h	5809.29	0.00	0.00	0.00	5809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
氮气	kg/h	874.02	0.00	0.00	10.23	874.02	0.00	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
氧气	kg/h	0.00	0.00	0.00	2548.21	0.00	0.00	0.00	1060.85	0.00	0.00	0.00
聚乙二醇二甲醚	kg/h	0.00	27.59	0.00	0.00	0.04	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
水	kg/h	0.00	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00	2915.99	0.01	0.03	0.00	0.98
甲硫醇	kg/h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.50	0.22	0.00	0.00
二甲基硫醚	kg/h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.10	0.20	0.00	0.00
二甲基亚砜	kg/h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.47	7.67	4716.63
甲醇	kg/h	0.00	0.00	5310.12	0.00	0.00	0.13	0.61	2.66	41.67	0.00	0.16
一氧化氮	kg/h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二氧化氮	kg/h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.24	0.00	0.00
二甲基砜	kg/h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1525.45	0.70
二甲醚	kg/h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总质量流量	kg/h	17250.60					17250.60					

五、总结

通过对各工段以及整体流程的物料平衡计算，我们得到了原料、产品、三废的质量流率，具体数据如下：

表 5-1 主要原料消耗量

序号	流股编号	名称	数量/a
1	0101	含硫废气	74406.4t
2	0202	甲醇	42910t
3	0301	氧气	20467.6t
4	—	二氧化氮（首次装填量）	12.83t
5	—	二氧化氮（年补充）	0.001 kg
6	0122	NHD	220.71t
7	—	W/Al_2O_3 催化剂	1t
8	—	$BaMnO_3$ 催化剂	2t

表 5-2 主要产品产量及质量指标

序号	流股编号	产品	产量（吨/年）	品质指标
1	0214	二甲醚	1996	99%
2	0329	二甲基亚砜	37796	99.96%
3	0327	二甲基砜	12221	99.95%

表 5-3 三废处理量

三废名称	废水/废液（t/a）	废气（t/a）	废固（吨/年）
W/Al2O3 催化剂	/	/	1（原厂回收）
BaMnO3 催化剂	/	/	2（原厂回收）
工艺尾气	/	53643（送入煤气化炉）	/
塔顶废气		8634.4（处理后送入煤气化炉）	
工艺废水	23553.2（处理后作补充水进入循环冷却系统）	/	/
甲醇废液	324.78（脱硫处理后送回气化炉）	/	/